
Alternativa

- a)** (1,25 punts) Troba les rectes tangents a la paràbola $y = x^2$ que passen pel punt $(1, -3)$, que no és de la paràbola.

Solució. El punt de tangència és desconegut: sigui (a, a^2) . Com que la derivada és $2x$, la tangent en aquest punt és $y = a^2 + 2a(x - a)$. Perquè passi per $(1, -3)$:

$$-3 = a^2 + 2a(1 - a) = 2a - a^2 \implies a^2 - 2a - 3 = 0 \implies a = 3 \text{ o } a = -1.$$

Hi ha **dues** tangents: en $(3, 9)$, $y = 6x - 9$, i en $(-1, 1)$, $y = -2x - 1$.